

Ime in priimek: REŠITVE

ID ali vpisna številka:

1. Z uporabo pravil sklepanja dokaži podani sklep.

1. $\forall x : (A(x) \vee B(x))$

2. $\exists x : \neg A(x)$

3. $\forall x : (B(x) \Rightarrow C(x))$

4. $\neg \exists x : (S(x) \wedge C(x))$

$\models \exists x : \neg S(x)$

5. $\forall x : \neg (S(x) \wedge C(x)) \quad \sim (4)$

6. $\forall x : \neg S(x) \vee \neg C(x) \quad \sim (5)$

7. $A(w) \vee B(w) \quad \text{US}(1) + \text{pnl.}$

8. $\neg A(w) \quad \text{ES}(2)$

9. $B(w) \Rightarrow C(w) \quad \text{US}(3)$

10. $\neg S(w) \vee \neg C(w) \quad \text{US}(6) + \text{pnl.}$

11. $B(w) \quad \text{DS}(7, 8)$

12. $C(w) \quad \text{MP}(11, 9)$

13. $\neg S(w) \quad \text{DS}(10, 12)$

14. $\exists x : \neg S(x) \quad \text{EG}(13)$

2. (a) Na plesišču je 10 fantov in 10 deklet. Na koliko načinov se lahko razporedijo v pare, če par sestavljata
- i. en fant in ena punca?
 - ii. dve osebi (ne glede na spol)?
- (b) Z uporabo binomskega izreka izračunaj koeficient pred členom x^2y^8 v razvoju binoma $(x + y^2)^6$.

(a) (i) $10!$ (ii) $19 \cdot 17 \cdot 15 \cdot \dots \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1 = 19!!$

(b) $(x + y^2)^6 = \sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} \cdot x^k \cdot (y^2)^{6-k} =$

$$= \sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} x^k \cdot y^{12-2k}$$

$$x^k y^{12-2k} = x^2 y^8, \text{ če } k=2$$

$\Rightarrow$ koef. pred $x^2 y^8$ je

$$\binom{6}{2} = 15$$

3. Na množici $\mathbb{N}$ je podana relacija R kot

$$x R y \Leftrightarrow x \geq y^2$$

in relacija S kot

$$a S b \Leftrightarrow b = a^2.$$

(a) Ali je R simetrična?

(c) Ali je S antisimetrična?

(b) Ali je R tranzitivna?

(d) Ali je S tranzitivna?

Vse odgovore utemelji!

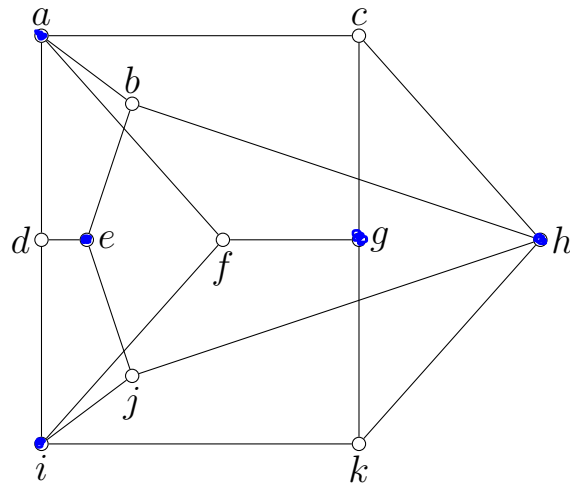
(a) NE, npr. $x=2, y=1$, saj $2R1, 1 \not R 2$

(b) DA; $\forall x, y, z \in \mathbb{N}: x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z$
 $x \geq y^2 \wedge y \geq z^2 \Rightarrow x \geq z^2$
 $x \geq y^2 = y \cdot y \geq z^2 \cdot z^2 = z^4 \Rightarrow x \geq z^2$

(c) DA; $\forall a, b \in \mathbb{N}: a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b$
 $b = a^2 \wedge a = b^2 \Rightarrow a = b$
 $b = a^2 = (b^2)^2 = b^4$
 $b^4 - b = 0$
 $b(b^3 - 1) = 0$
 $b = 0$, ali $b = 1$
 $\notin \mathbb{N}'' \quad \hookrightarrow \Rightarrow a = 1$
 $\Rightarrow a = b$

(d) NE, npr. $a=2, b=4, c=16$,
saj $2R4, 4R16, 2 \not R 16$

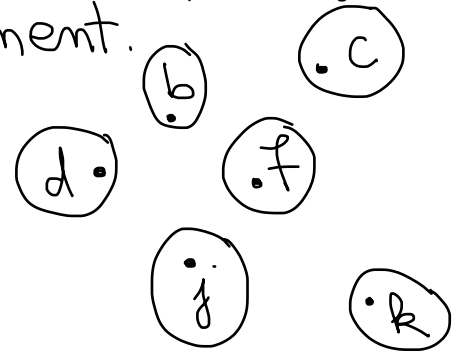
4. Podan je graf G :



- (a) Ali je graf G Eulerjev? NE, saj niso vsa vozlišča sode stopnje, npr. $\deg(c) = 3$
 (b) Ali je graf G dvodelen? (b) DA, glej barvanje na grafu.
 (c) Ali je graf G Hamiltonov?
 (d) Ali je graf G ravninski?

Vse odgovore utemelji!

(c) NE, saj če odstranimo 5 vozlišč a, h, i, g in e graf razpade na 6 komponent.



(d) DA, ravninska slika:

